



## Ayudantía 04

**Problema 1.** Considere el siguiente problema de optimización

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - a - bx - cx^2)^2 dx \rightarrow \text{mín}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

a) Utilizando el hecho que la función  $\sin x$  es impar y que la proyección ortogonal es única, demuestre que  $a^* = c^* = 0$  para la solución  $(a^*, b^*, c^*)$  de (1)

b) Encuentre  $b^*$ .

*Demostración.* a) El problema se trata del espacio  $C([-\pi, \pi])$  de las funciones continuas  $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ , con el producto interno:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx.$$

Hay que encontrar la proyección ortogonal de  $\sin x$  en el subespacio  $U = \text{Span}(1, x, x^2)$  de los polinomios de grado no más que 2. Sea  $p(x) = a^* + b^*x + c^*x^2$  esa proyección.

Observe que la función  $\sin(x)$  es impar, es decir, su gráfica es simétrica respecto a  $(0, 0)$ . Luego, la gráfica de  $y = p(x)$ , bajo la simetría respecto a  $(0, 0)$ , va a la gráfica de la función  $y = -p(-x)$ . La integral de  $(\sin x - p(x))^2$  sobre  $[-\pi, \pi]$  y la integral de esa función después aplicarle a su gráfica la simetría respecto a  $(0, 0)$  son iguales. Por lo tanto, tenemos la siguiente igualdad:

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - p(x))^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left( \sin x - (-p(-x)) \right)^2 dx.$$

Es decir,  $\sin(x)$  tiene la misma distancia hacia  $p(x)$  y hacia  $-p(-x)$ . Ya que la proyección es el único punto más cercano en el subespacio, tenemos:

$$a^* + b^*x + c^*x^2 = p(x) = -p(-x) = -a^* + b^*x - c^*x^2.$$

Por lo tanto,  $a^* = c^* = 0$ .

b) Por la definición de la proyección, tenemos que  $\sin(x) - p(x) = \sin(x) - b^*x$  tiene que ser ortogonal a  $1, x, x^2$ :

$$\langle \sin x - b^*x, 1 \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - b^*x)dx = 0,$$

---


$$\langle \sin x - b^* x, x \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - b^* x) x dx = 0,$$

$$\langle \sin x - b^* x, x^2 \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - b^* x) x^2 dx = 0.$$

La primera y la tercera integral son de las funciones impar, y por lo tanto serán iguales a 0 independiente del valor de  $b^*$ . La segunda integral nos entregará una ecuación sobre  $b^*$  no-trivial:

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - b^* x) x dx = \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx - b^* \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = 0.$$

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx &= - \int_{-\pi}^{\pi} x (\cos x)' dx = - \int_{-\pi}^{\pi} (x \cos x)' - \cos x dx \\ &= -x \cos x \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 2\pi, \end{aligned}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = 0 = \frac{x^3}{3} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{2\pi^3}{3},$$

$$2\pi - b^* \frac{2\pi^3}{3} = 0,$$

$$b^* = \frac{3}{\pi^2}$$

□

---

**Problema 2.** Sea  $n$  un número natural. Demuestre que no existen coeficientes  $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{R}$  tales que:

$$\cos(nx) = \lambda_0 + \lambda_1 \cos(x) + \dots + \lambda_{n-1} \cos((n-1)x)$$

para todo  $x \in \mathbb{R}$ .

*Demostración.* Basta mostrar que las funciones

$$1 = \cos(0 \cdot x), \cos(x), \dots, \cos(nx)$$

son mutuamente ortogonales en el espacio  $C([-\pi, \pi])$  con el producto punto:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx.$$

En efecto, vectores no-cero mutuamente ortogonales son siempre l.i.

Basta ver que para distintos números naturales  $n, m$ , tenemos:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx = 0.$$

Observe que

$$\cos(nx) \cos(mx) = \frac{\cos((n+m)x) + \cos((n-m)x)}{2}.$$

También observe que  $n+m > 0$  y  $n-m \neq 0$  ya que  $n \neq m$ . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos((n+m)x) + \cos((n-m)x)}{2} dx \\ &= \frac{\sin((n+m)x)}{n+m} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{\sin((n-m)x)}{n-m} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0. \end{aligned}$$

□

**Problema 3.** Encuentre la descomposición  $QR$  de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$